எடுத்துக்காட்டு 3.13

ஒரு தேர்வில், மாணவர் எழுதும் சரியான விடைக்கு 4 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், தவறான விடைக்கு 1 மதிப்பெண் குறைக்கப்படுகிறது. அத்தேர்வில், ஒருவன் மொத்தம் 60 வினாக்களுக்கு விடை எழுதி 130 மதிப்பெண்கள் பெற்றான் எனில், சரியான விடை எழுதிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

தீர்வு சரியான விடை எழுதிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை x என்க

எனவே தவறான விடை எழுதிய வினாக்கள் $= 60 - x$

$$\begin{aligned} \text{ஆகவே, } 4x - 1\,(60 - x) &= 130 \\ 4x - 60 + x &= 130 \\ 4x + x - 60 + 60 &= 130 + 60 \quad \text{(இருபுறமும் 60ஐக் கூட்ட)} \\ 5x + 0 &= 190 \\ 5x &= 190 \end{aligned}$$

இருபுறமும் 5ஆல் வகுக்க,

$$\frac{5x}{5} = \frac{190}{5}$$

$$\text{எனவே, } x = 38$$

ஆகவே, சரியான விடை எழுதிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை 38 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.14

60 மாணவர்களுடன் ஒரு பள்ளிப்பேருந்து புறப்பட்டது. முதல் நிறுத்தத்தில் சில மாணவர்கள் இறங்கினார்கள். இரண்டாம் நிறுத்தத்தில், முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைப் போல இரு மடங்கு மாணவர்கள் இறங்கினார்கள். மூன்றாம் நிறுத்தத்தில் 6 மாணவர்கள் இறங்கிய பிறகு, பேருந்தில் 3 மாணவர்கள் மட்டுமே இருந்தனர் எனில், முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நமக்குத் தெரியாததால், அந்த எண்ணை x என்க. எனவே, இரண்டாம் நிறுத்தத்தில் இறங்கியவர்களின் எண்ணிக்க $2x$ ஆகும்.



படம் 3.9

$$\begin{aligned} \text{ஆகவே, } x + 2x + 6 + 3 &= 60 \\ (1 + 2)\,x + 9 &= 60 \\ 3x + 9 &= 60 \\ 3x + 9 - 9 &= 60 - 9 \quad \text{(இருபுறம் 9–ஐக் கழிக்க)} \\ 3x &= 51 \\ \frac{3x}{3} &= \frac{51}{3} \quad \text{(இருபுறமும் 3ஆல் வகுக்க)} \\ \text{ஆகவே, } x &= 17. \end{aligned}$$

எனவே, முதல் நிறுத்தத்தில் இறங்கிய மாணவர் எண்ணிக்கை 17 ஆகும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 68 12/12/2022 15:39:54